

LAPORAN PRAKTIKUM
ANALISIS METADATA DAN IDENTIFIKASI KEASLIAN FILE
GAMBAR MENGGUNAKAN EXIFTOOL



Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S. Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Bunga Ochi Anggeita

NIM : 2402010

Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Praktikum.....	4
1.4 Manfaat Praktikum.....	4
BAB II.....	5
LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Pengertian Metadata.....	5
2.2 Pengertian EXIF.....	5
2.3 Pengertian ExifTool	5
2.4 Fungsi ExifTool.....	6
2.5 Metadata dalam Digital Forensik	6
2.6 Alur Analisis Menggunakan ExifTool	6
BAB III	7
PRAKTIKUM.....	7
3.1 Persiapan Praktikum.....	7
3.2 Menyiapkan Folder ExifTool	7
3.3 Analisis Metadata Gambar Asli	8
Pembahasan	9
3.4 Analisis Metadata Gambar Setelah Diedit	9
3.5 Perbandingan Metadata Gambar Asli dan Gambar Edit	11
3.6 Kesimpulan Praktikum.....	11
BAB IV	12
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	12
4.1 Hasil Praktikum.....	12
4.2 Pembahasan.....	13
BAB V	14
PENUTUP.....	14
5.1 Kesimpulan.....	14
5.2 Saran.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mempermudah masyarakat dalam membuat, menyimpan, dan membagikan berbagai jenis file digital, terutama gambar. Namun, kemudahan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya kemungkinan terjadinya manipulasi terhadap gambar sehingga keaslian suatu file menjadi sulit dibedakan hanya melalui tampilan visual. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui informasi asli yang tersimpan di dalam file gambar.

Salah satu cara untuk melakukan pemeriksaan terhadap keaslian gambar adalah dengan menganalisis metadata. Metadata merupakan sekumpulan informasi yang tersimpan di dalam sebuah file digital, seperti nama file, ukuran, waktu pembuatan, perangkat yang digunakan, lokasi pengambilan gambar, hingga aplikasi yang pernah digunakan untuk mengedit file tersebut.

ExifTool merupakan salah satu perangkat lunak yang mampu membaca, menampilkan, serta mengelola metadata dari berbagai jenis file digital. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana cara menggunakan ExifTool untuk memperoleh informasi metadata sehingga dapat membantu proses identifikasi keaslian sebuah gambar. Selain itu, praktikum ini juga memberikan gambaran mengenai pentingnya metadata dalam bidang keamanan informasi dan digital forensik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan metadata pada file gambar?
2. Bagaimana cara melakukan analisis metadata menggunakan ExifTool?
3. Informasi apa saja yang dapat diperoleh dari metadata gambar?
4. Bagaimana metadata dapat digunakan untuk membantu proses identifikasi keaslian file gambar?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami konsep metadata pada file gambar.
2. Mempelajari penggunaan aplikasi ExifTool untuk melakukan analisis metadata.
3. Mengetahui informasi yang tersimpan di dalam file gambar.
4. Mengidentifikasi keaslian gambar berdasarkan metadata yang tersedia.
5. Menambah pemahaman mengenai penerapan metadata dalam bidang keamanan informasi.

1.4 Manfaat Praktikum

Adapun manfaat dari praktikum ini yaitu:

Bagi Mahasiswa

- Memahami fungsi metadata dalam file digital.
- Menambah keterampilan menggunakan ExifTool.
- Meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis file digital.

Bagi Pembelajaran

- Menjadi sarana untuk memahami konsep digital forensik.
- Memberikan pengalaman praktik dalam menganalisis metadata gambar.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Metadata

Metadata adalah sekumpulan informasi yang tersimpan di dalam sebuah file digital yang berfungsi untuk menjelaskan karakteristik file tersebut. Metadata tidak terlihat secara langsung ketika gambar dibuka, tetapi dapat dibaca menggunakan aplikasi tertentu. Informasi yang terdapat pada metadata meliputi nama file, ukuran file, tanggal pembuatan, lokasi penyimpanan, perangkat yang digunakan, hingga aplikasi pengolah gambar.

Metadata memiliki peranan penting dalam proses identifikasi file karena mampu memberikan informasi mengenai riwayat suatu dokumen atau gambar.

2.2 Pengertian EXIF

EXIF (Exchangeable Image File Format) merupakan standar metadata yang digunakan pada file gambar digital. EXIF biasanya disimpan secara otomatis oleh kamera digital maupun smartphone saat mengambil foto.

Informasi yang terdapat pada EXIF antara lain:

- Merek kamera
- Model kamera
- Tanggal pengambilan gambar
- Resolusi gambar
- ISO
- Aperture
- Shutter Speed
- Flash
- GPS (jika aktif)

Keberadaan data EXIF sangat membantu dalam proses analisis keaslian gambar.

2.3 Pengertian ExifTool

ExifTool adalah aplikasi berbasis command line yang dikembangkan oleh Phil Harvey untuk membaca, menulis, dan mengubah metadata pada berbagai jenis file digital. ExifTool mendukung ratusan format file, termasuk JPG, JPEG, PNG, TIFF, PDF, MP4, hingga RAW Camera.

Dalam bidang digital forensik, ExifTool sering digunakan untuk melakukan pemeriksaan metadata karena mampu menampilkan informasi yang sangat lengkap mengenai suatu file.

2.4 Fungsi ExifTool

ExifTool memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- Membaca metadata file digital.
- Menampilkan informasi kamera.
- Menampilkan tanggal pembuatan file.
- Menampilkan koordinat GPS.
- Menampilkan software pengolah gambar.
- Menyimpan hasil metadata ke file teks.
- Mengubah atau menghapus metadata jika diperlukan.

2.5 Metadata dalam Digital Forensik

Dalam dunia digital forensik, metadata menjadi salah satu sumber informasi yang sangat penting. Metadata dapat digunakan untuk mengetahui asal-usul file, waktu pembuatan, perangkat yang digunakan, hingga kemungkinan adanya proses pengeditan.

Informasi tersebut membantu proses investigasi terhadap file digital sehingga dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam analisis keaslian gambar maupun dokumen elektronik.

2.6 Alur Analisis Menggunakan ExifTool

Secara umum, proses analisis metadata menggunakan ExifTool dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Menyiapkan aplikasi ExifTool.
2. Menyiapkan file gambar yang akan dianalisis.
3. Membuka Command Prompt atau PowerShell.
4. Menjalankan perintah ExifTool.
5. Menampilkan seluruh metadata gambar.
6. Menganalisis informasi yang diperoleh.
7. Menyimpan hasil analisis apabila diperlukan.

BAB III

PRAKTIKUM

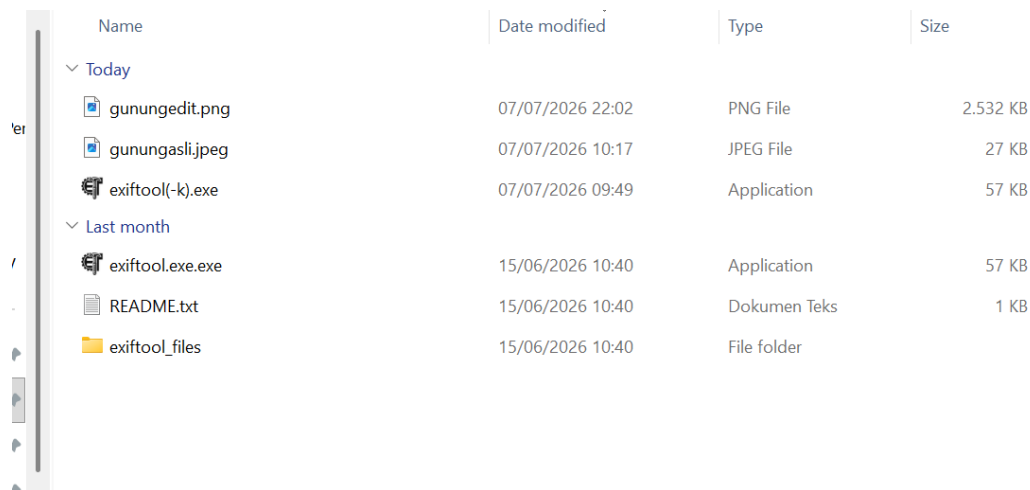
3.1 Persiapan Praktikum

Pada praktikum ini dilakukan analisis metadata terhadap dua buah file gambar menggunakan aplikasi **ExifTool versi 13.59**. Kedua gambar yang digunakan terdiri dari gambar asli (**gunungasli.jpeg**) dan gambar yang telah diedit (**gunungedit.png**). Analisis dilakukan melalui Windows PowerShell untuk mengetahui informasi metadata yang terdapat pada masing-masing file.

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini meliputi:

- Laptop/Komputer dengan sistem operasi Windows.
- Aplikasi ExifTool versi 13.59.
- Windows PowerShell.
- File gambar gunungasli.jpeg.
- File gambar gunungedit.png.

Pastikan kedua file gambar tersebut masuk ke file exiftool tersebut sebelum masuk ke powershell



Name	Date modified	Type	Size
▼ Today			
gunungedit.png	07/07/2026 22:02	PNG File	2.532 KB
gunungasli.jpeg	07/07/2026 10:17	JPEG File	27 KB
exiftool(-k).exe	07/07/2026 09:49	Application	57 KB
▼ Last month			
exiftool.exe.exe	15/06/2026 10:40	Application	57 KB
README.txt	15/06/2026 10:40	Dokumen Teks	1 KB
exiftool_files	15/06/2026 10:40	File folder	

3.2 Menyiapkan Folder ExifTool

Langkah pertama adalah menyiapkan folder kerja yang berisi aplikasi ExifTool dan kedua file gambar yang akan dianalisis. File gunungasli.jpeg dan gunungedit.png ditempatkan pada folder yang sama dengan file exiftool.exe.exe sehingga ExifTool dapat membaca file gambar secara langsung tanpa harus menuliskan alamat direktori secara lengkap.

Untuk memastikan seluruh file telah berada pada folder yang benar, digunakan perintah berikut pada Windows PowerShell.

dir

Perintah tersebut berfungsi untuk menampilkan seluruh isi folder yang sedang digunakan. Sebelum menuliskan perintah dir masuk ke cmd/ Windows PowerShell melalui folder exiftool, klik kanan kemudian klik atau pencet buka di terminal, otomatis langsung muncul terminal, kemudian baru tuliskan dir

```
PS C:\Users\ADVAN\Downloads\exiftool-13.59_64\exiftool-13.59_64> dir

Directory: C:\Users\ADVAN\Downloads\exiftool-13.59_64\exiftool-13.59_64

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-r---            6/15/2026 10:40 AM             exiftool_files
-a----            7/7/2026  9:49 AM         58368 exiftool(-k).exe
-a----            6/15/2026 10:40 AM         58368 exiftool.exe.exe
-a----            7/7/2026 10:17 AM         27572 gunungasli.jpeg
-a----            7/7/2026 10:02 PM        2591944 gunungedit.png
-a----            6/15/2026 10:40 AM           507 README.txt
```

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa folder praktikum berisi file exiftool.exe.exe, gunungasli.jpeg, gunungedit.png, folder exiftool_files, serta file README.txt. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh file yang dibutuhkan telah siap untuk dianalisis.

3.3 Analisis Metadata Gambar Asli

Setelah seluruh file berada pada folder yang sama, dilakukan analisis metadata terhadap gambar asli menggunakan ExifTool. Analisis dilakukan dengan menjalankan perintah berikut.

.\\exiftool.exe.exe gunungasli.jpeg

Perintah tersebut digunakan untuk membaca seluruh metadata yang terdapat pada file **gunungasli.jpeg**



Hasil Praktikum

```
PS C:\Users\ADVAN\Downloads\exiftool-13.59_64\exiftool-13.59_64> .\exiftool.exe gunungasli.jpeg
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : gunungasli.jpeg
Directory                   : .
File Size                    : 28 kB
Zone Identifier              : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:07:07 10:17:35+07:00
File Access Date/Time        : 2026:07:07 22:04:38+07:00
File Creation Date/Time      : 2026:07:07 10:17:34+07:00
File Permissions             : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.01
Resolution Unit              : None
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Image Width                  : 678
Image Height                 : 452
Encoding Process              : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample              : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                   : 678x452
Megapixels                   : 0.306
```

Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa file gunungasli.jpeg memiliki ukuran file sebesar 28 kB dengan format JPEG. Gambar tersebut mempunyai dimensi 678×452 piksel serta memiliki resolusi dasar sebesar 1×1 .

ExifTool juga menampilkan informasi mengenai tipe file, ukuran gambar, metode kompresi Baseline DCT Huffman Coding, jumlah komponen warna sebanyak 3, serta nilai megapiksel sebesar 0,306 MP.

Pada gambar asli ini tidak ditemukan informasi mengenai perangkat kamera, lokasi GPS maupun software pengolah gambar. Hal tersebut menunjukkan bahwa gambar hanya menyimpan metadata dasar sehingga kemungkinan metadata EXIF telah dihapus sebelumnya atau gambar berasal dari internet.

3.4 Analisis Metadata Gambar Setelah Diedit

Langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap gambar yang telah mengalami proses pengeditan. Analisis dilakukan menggunakan perintah berikut.

```
.\exiftool.exe gunungedit.png
```

Perintah tersebut digunakan untuk membaca metadata pada file

gunungedit.png.



Hasil Praktikum

```
PS C:\Users\ADVAN\Downloads\exiftool-13.59_64\exiftool-13.59_64> .\exiftool.exe gunungedit.png
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : gunungedit.png
Directory                   : .
File Size                    : 2.6 MB
Zone Identifier              : Exists
File Modification Date/Time  : 2026:07:07 22:02:06+07:00
File Access Date/Time       : 2026:07:07 22:04:27+07:00
File Creation Date/Time     : 2026:07:07 22:04:20+07:00
File Permissions             : -rw-rw-rw-
File Type                   : PNG
File Type Extension         : png
MIME Type                   : image/png
Image Width                 : 1536
Image Height                : 1024
Bit Depth                   : 8
Color Type                  : RGB
Compression                 : Deflate/Inflate
Filter                      : Adaptive
Interlace                   : Noninterlaced
JUMD Type                   : (c2pa)-0011-0010-800000aa00389b71
JUMD Label                  : c2pa
C2PA Icon Salt              : a4523ef2f9c3d19c57294f7369611b38
C2PA Icon Type              : image/svg+xml
C2PA Icon Data               : (Binary data 2415 bytes, use -b option to extract)
C2PA Actions V2 Salt        : 64acb94a99f5e2ab6cad7d1db910ad94
Actions Action               : c2pa.created, c2pa.converted, c2pa.watermarked.unbound
Actions When                 : 2026:07:07 00:00:00Z, 2026:07:07 00:00:00Z, 2026:07:07 00:00:00Z
Actions Software Agent Name  : gpt-image
Actions Software Agent Version : 2.0
Actions Digital Source Type  : http://cv.iptc.org/newscodes/digitalsourcetype/trainedAlgorithmicMedia
```

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis, file gunungedit.png memiliki ukuran file sekitar 2,6 MB dengan format PNG dan dimensi gambar sebesar 1536×1024 piksel.

Selain metadata dasar seperti ukuran file, tipe file, dimensi gambar, dan waktu pembuatan file, ExifTool juga menampilkan metadata tambahan berupa informasi C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity).

Metadata tersebut menunjukkan bahwa gambar telah melalui proses pengolahan menggunakan teknologi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Hal ini dapat dilihat dari munculnya informasi seperti Claim Generator, OpenAI Media Service API, Digital Source Type, Actions, dan beberapa data autentikasi digital lainnya.

Keberadaan metadata tersebut menunjukkan bahwa gambar telah mengalami proses modifikasi sehingga metadata yang tersimpan menjadi berbeda dengan gambar asli.

3.5 Perbandingan Metadata Gambar Asli dan Gambar Edit

Setelah dilakukan analisis terhadap kedua gambar, diperoleh beberapa perbedaan metadata sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Perbandingan Metadata Gambar

No	Metadata	Gambar Asli	Gambar Edit
1	Nama File	gunungasli.jpeg	gunungedit.png
2	Format File	JPEG	PNG
3	Ukuran File	28 kB	2,6 MB
4	Dimensi	678 × 452 piksel	1536 × 1024 piksel
5	Megapiksel	0,306 MP	Lebih besar
6	Encoding	Baseline DCT Huffman Coding	Deflate/Inflate Compression
7	Metadata AI (C2PA)	Tidak Ada	Ada
8	Claim Generator	Tidak Ada	OpenAI Media Service API
9	Digital Source	Tidak Ada	Trained Algorithmic Media

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa gambar hasil edit mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan gambar asli. Perubahan tidak hanya terjadi pada ukuran dan dimensi gambar, tetapi juga pada metadata yang tersimpan di dalam file. Gambar hasil edit mengandung metadata C2PA yang menunjukkan adanya proses pengolahan menggunakan layanan berbasis AI, sedangkan gambar asli hanya memiliki metadata dasar.

3.6 Kesimpulan Praktikum

Berdasarkan langkah-langkah praktikum yang telah dilakukan, ExifTool berhasil digunakan untuk membaca metadata pada file gambar asli maupun gambar hasil edit. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar asli hanya memiliki metadata dasar seperti nama file, ukuran file, format, dimensi, dan metode kompresi. Sementara itu, gambar hasil edit memiliki metadata yang lebih kompleks, termasuk informasi mengenai proses pengolahan gambar melalui teknologi AI yang ditunjukkan oleh adanya metadata C2PA.

Dengan demikian, ExifTool dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat digital forensik untuk mengidentifikasi perubahan metadata pada file gambar serta membantu proses analisis keaslian suatu file digital.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk menganalisis metadata pada dua buah file gambar menggunakan aplikasi **ExifTool versi 13.59**. File yang dianalisis terdiri dari gambar asli (**gunungasli.jpeg**) dan gambar yang telah diedit (**gunungedit.png**). Analisis dilakukan melalui Windows PowerShell dengan menjalankan perintah ExifTool pada masing-masing file.

Dari hasil analisis diperoleh berbagai informasi metadata yang tersimpan pada kedua gambar. Informasi tersebut meliputi nama file, ukuran file, format gambar, dimensi gambar, metode kompresi, serta metadata tambahan yang terdapat pada gambar hasil edit.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Metadata Gambar

No	Informasi Metadata	Gambar Asli	Gambar Edit
1	Nama File	gunungasli.jpeg	gunungedit.png
2	Format File	JPEG	PNG
3	Ukuran File	28 kB	2,6 MB
4	Image Width	678 piksel	1536 piksel
5	Image Height	452 piksel	1024 piksel
6	Image Size	678 × 452	1536 × 1024
7	Megapiksel	0,306 MP	Lebih besar
8	Metode Kompresi	Baseline DCT Huffman Coding	Deflate/Inflate
9	Metadata C2PA	Tidak tersedia	Tersedia
10	Informasi AI	Tidak tersedia	OpenAI Media Service API

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perbedaan metadata antara gambar asli dan gambar yang telah diedit. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa proses pengeditan dapat mengubah karakteristik file maupun metadata yang tersimpan di dalamnya.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan ExifTool, file `gunungasli.jpeg` memiliki ukuran sebesar 28 kB dengan format JPEG. Gambar tersebut mempunyai dimensi 678×452 piksel dan metode kompresi Baseline DCT Huffman Coding. Metadata yang ditampilkan sebagian besar merupakan informasi dasar file seperti nama file, ukuran file, tipe file, dimensi gambar, serta jumlah komponen warna.

Sementara itu, hasil analisis pada file `gunungedit.png` menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan. Ukuran file meningkat menjadi sekitar 2,6 MB dan format file berubah menjadi PNG dengan dimensi 1536×1024 piksel. Selain metadata dasar, ExifTool juga menampilkan informasi tambahan berupa metadata C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity).

Keberadaan metadata C2PA menunjukkan bahwa gambar telah melalui proses pengolahan menggunakan teknologi digital. Pada hasil analisis juga ditemukan informasi seperti Claim Generator, OpenAI Media Service API, dan Digital Source Type, yang mengindikasikan bahwa gambar telah diproses menggunakan layanan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Metadata tersebut menjadi salah satu indikator bahwa file telah mengalami perubahan dibandingkan dengan gambar aslinya.

Dari hasil perbandingan kedua gambar dapat diketahui bahwa proses pengeditan tidak hanya mengubah tampilan visual gambar, tetapi juga memengaruhi metadata yang tersimpan di dalam file. Perubahan metadata ini dapat digunakan sebagai informasi penting dalam proses identifikasi keaslian suatu gambar. Dalam bidang digital forensik, metadata menjadi salah satu sumber informasi yang dapat membantu menentukan apakah suatu gambar masih asli atau telah dimodifikasi.

Secara keseluruhan, ExifTool mampu menampilkan metadata secara lengkap sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan analisis terhadap file digital. Informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses investigasi digital maupun pemeriksaan keaslian file gambar.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ExifTool mampu digunakan untuk membaca dan menampilkan metadata yang terdapat pada file gambar. Melalui analisis metadata, diperoleh berbagai informasi mengenai karakteristik file, seperti nama file, ukuran file, format gambar, dimensi, metode kompresi, serta metadata tambahan yang tersimpan pada file.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa gambar asli dan gambar hasil edit memiliki metadata yang berbeda. Gambar asli hanya menampilkan metadata dasar, sedangkan gambar hasil edit memiliki metadata tambahan berupa informasi C2PA yang menunjukkan bahwa gambar telah melalui proses pengolahan menggunakan teknologi AI. Perbedaan tersebut membuktikan bahwa metadata dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui riwayat dan perubahan yang terjadi pada suatu file gambar.

Dengan demikian, ExifTool merupakan salah satu perangkat lunak yang efektif dalam membantu proses analisis metadata serta dapat dimanfaatkan sebagai alat pendukung dalam bidang keamanan informasi dan digital forensik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut.

1. Pada praktikum berikutnya disarankan menggunakan gambar yang diambil langsung dari kamera atau smartphone sehingga metadata yang diperoleh lebih lengkap, seperti informasi perangkat kamera, waktu pengambilan gambar, dan koordinat GPS.
2. Sebaiknya analisis metadata tidak hanya menggunakan ExifTool, tetapi juga dikombinasikan dengan aplikasi forensik digital lainnya, seperti Metadata++, JPEGsnoop, atau Forensically Beta, agar hasil pemeriksaan menjadi lebih lengkap.
3. Ketelitian dalam membandingkan metadata sebelum dan sesudah proses pengeditan perlu ditingkatkan, karena setiap perubahan metadata dapat memberikan informasi penting mengenai riwayat serta keaslian suatu file digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adobe Inc. (2024). *Adobe Photoshop User Guide*. <https://helpx.adobe.com/photoshop/user-guide.html>
- Casey, E. (2011). *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet* (3rd ed.). Academic Press.
- Farid, H. (2016). *Photo Forensics*. The MIT Press.
- Harvey, P. (2025). *ExifTool by Phil Harvey*. <https://exiftool.org>
- National Institute of Standards and Technology. (2020). *Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response (SP 800-86)*. <https://csrc.nist.gov>
- OpenAI. (2025). *OpenAI Image Generation*. <https://openai.com>
- Rouse, M. (2023). *Metadata*. TechTarget. <https://www.techtarget.com>
- Rose, C. (2022). *Digital Image Forensics*. Springer Nature.
- Stallings, W. (2020). *Computer Security: Principles and Practice* (4th ed.). Pearson.
- Wikipedia. (2025). *ExifTool*. <https://en.wikipedia.org/wiki/ExifTool>